



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS BTV
1- IDENTIFICAÇÃO		
Curso: Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: Banco de Dados		
Tipo: Obrigatório/Técnica		
Núcleo: NET		
Série: 2º	Sigla: BTVBDDA	Nº de aulas semanais: 2
Total de aulas: 80	C.H. Presencial: 60h Total de horas: 60h	
Quantidade de docentes: 2	Carga horária prevista em laboratório: 60h	
2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA: • Programação/Redes de Computadores.		
3- EMENTA: O componente curricular aborda fundamentos e conceitos de banco de dados e as técnicas para o projeto, implementação e uso de bancos de dados. Apresenta o modelo relacional, instalação e configuração de um sistema gerenciador de banco de dados, a manipulação de informações armazenadas por meio da linguagem SQL e o acesso a banco de dados a partir de uma linguagem de programação.		
4- OBJETIVOS: • Compreender e utilizar modelos para definição e projeto de Banco de Dados; • Aplicar ferramentas no desenvolvimento e manipulação de bancos de dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados com comandos SQL padrão ANSI; • Implementação e usar bancos de dados, no uso da linguagem SQL para criação, armazenamento e recuperação de dados e na integração com uma linguagem de programação.		
5- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:		



- Introdução à Banco de Dados, Modelo Conceitual, Modelo Lógico e Modelo Físico;
- Bases da análise de requisitos para elaboração do modelo conceitual;
- Modelo Entidade Relacionamento;
- Modelo Relacional;
- Mapeamento do Modelo Entidade Relacionamento para o Modelo Relacional;
- Linguagem SQL;
- DDL – Data Definition Language;
- DML – Data Manipulation Language;
- Instalação e configuração de um sistema gerenciador de bancos de dados;
- Acesso ao banco de dados utilizando clientes modo texto e modo gráfico;
- Acesso ao banco de dados por uma aplicação.

6- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados:** projeto, implementação e gerenciamento. São Paulo: Cengage Learning, 2011..

7- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2011. xviii,

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados.** 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p. (Livros didáticos informática UFRGS, 4).

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados.** Rio de Janeiro: Elsevier, c2012.